

RESUMEN DETALLADO: INTERNET DE LAS COSAS (IoT)

1. ¿Qué es IoT?

El Internet de las Cosas (IoT) es una red de objetos físicos conectados a internet, equipados con sensores y software que permiten recopilar, transmitir y analizar datos para automatizar acciones o apoyar la toma de decisiones.

2. Tecnologías clave

IoT se apoya en la conectividad (Wi-Fi, 5G), sensores de bajo costo, computación en la nube, Big Data, inteligencia artificial y machine learning, que permiten procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real.

3. Crecimiento del IoT

El número de dispositivos IoT ha crecido exponencialmente, superando los 10 mil millones a nivel mundial. Este crecimiento se debe a los avances simultáneos en conectividad, sensores, capacidad de cómputo y análisis de datos.

4. Funcionamiento del IoT

El proceso se divide en cuatro etapas: captura de datos mediante sensores, transmisión de datos por redes, procesamiento automático de la información y generación de acciones o información estratégica.

5. Aplicaciones del IoT

El IoT se utiliza en hogares inteligentes, redes eléctricas, ciudades inteligentes, automóviles conectados, comercio minorista, telesalud y gestión del tránsito, mejorando la eficiencia y la calidad de vida.

6. IoT Industrial (IIoT)

En la industria, IoT se aplica en fábricas inteligentes y cadenas de suministro para mantenimiento predictivo, optimización de procesos y seguimiento en tiempo real de productos y logística.

7. Futuro del IoT

El futuro del IoT apunta a una integración más profunda entre tecnología y experiencia humana, combinando IoT con IA, 5G, realidad virtual y experiencias inmersivas.